Exercícios

Entalpia de combustão

3^0 ano - 2026

Apostila 4

Aula 28

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Exercício 01

Um dos componentes do GLP (gás liquefeito de petróleo) é o propano, C_3H_8, cuja entalpia de combustão é igual a 2 044 kJ/mol.

Escreva a equação termoquímica de combustão completa do $C_3H_{8(g)}$.

$$\mathbf{1\,C_3H_{8(g)} + 5\,O_{2\,(g)} \rightarrow 3\,CO_{2\,(g)} + 4\,H_2O_{(v)} \qquad \Delta H = -2.044\ kJ/mol}$$

A quantidade de calor liberada em I é menor que em II, porque a combustão em I é incompleta (liberação de H_2O e CO) e a combustão II é completa (liberação de H_2O e CO_2).

- monóxido de carbono, produzido pela combustão incompleta do metano;
- dióxido de carbono.

As equações químicas dessas reações são:

Reação I $\quad CH_{4(g)} + \frac{3}{2} O_{2(g)} \rightarrow 2\ H_2O_{(g)} + CO_{(g)}$

Reação II $\quad CH_{4(g)} + 2\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ H_2O_{(g)} + 2\ CO_{2(g)}$

Considerando-se essas reações, é correto afirmar que:

a) ambas são exotérmicas e a quantidade de calor liberado em I é menor que em II.

b) ambas são endotérmicas e a quantidade de calor absorvido em I é menor que em II.

c) ambas são endotérmicas e a quantidade de calor absorvido em II é menor que em I.

d) ambas são exotérmicas e a quantidade de calor liberado em II é menor que em I.

Ambas são reações de combustão, consecutivamente exotérmicas.

Gabarito: **A**

Exercício 03

O gás eteno, também conhecido com o nome de etileno, é o responsável pelo amadurecimento natural de frutas.

Assim como os outros hidrocarbonetos, ele também pode participar de reações de combustão, que são exotérmicas.

Substância	ΔHf (a 25^0C em kcal/mol)
$C_2H_{4(g)}$	+ 12,5
$CO_{2(g)}$	– 94,1
$H_2O_{(\ell)}$	– 68,3

Utilizando os dados do quadro, resolva os itens.

a) Equacione a combustão completa do eteno ($C_2H_{4(g)}$)

b) Calcule seu calor de combustão.

$$1\,C_2H_{4(g)} + 3\,O_{2\,(g)} \rightarrow 2\,CO_{2\,(g)} + 2\,H_2O_{(\ell)} \qquad \Delta H = ?$$

$+ 12{,}5$ kcal/mol $\qquad -94{,}1$ kcal/mol $\qquad -68{,}3$ kcal/mol

$$\Delta H = \Sigma H_{produtos} - \Sigma H_{reagentes}$$

$$\Delta H = [2 \times (-94{,}1) + 2 \times (-68{,}3)] - [1 \times (+12{,}5) + zero]$$

$$\Delta H = [-188{,}2 + (-136{,}6)] - [+12{,}5 + zero]$$

$$\Delta H = [-188{,}2 - 136{,}6] - [+12{,}5]$$

$$\Delta H = [-324{,}8] - [+12{,}5]$$

$$\Delta H = -324{,}8 - 12{,}5$$

$\Delta H = -337{,}3$ kcal

Exercício 04

Considere a tabela que mostra as entalpias de combustão de algumas substâncias:

Substância	ΔH_C (kJ/mol)	Massa Molar (g/mol
$H_{2(g)}$	– 286	2
$C_{(grafita)}$	– 394	12
$C_2H_{2(g)}$(acetileno)	– 1 300	26
$C_4H_{10(g)}$ (butano)	– 2 878	58

a) Qual desses compostos libera em sua combustão completa maior quantidade de energia por grama? Mostre os cálculos.

substância	ΔH_C^0 (kJ/mol)	Massa Molar (g/mol)
$H_{2(g)}$	– 286	2
$C_{(grafite)}$	– 394	12
$C_2H_{2(g)}$ acetileno	– 1.300	26
$C_4H_{10(\ell)}$ butano	– 2.878	58

Assim, o $H_{2(g)}$ libera maior quantidade de energia por grama.

1 mol de H_2 ------- 2 g ------ libera 286 kJ
1 g ------ x

x = libera 143 kJ

1 mol de $C_{(grafita)}$ ----- 12 g ----- libera 394 kJ
1 g ----- y

y = libera 32,83 kJ

1 mol de C_2H_2 ----- 26 g ----- libera 1.300 kJ
1 g ----- z

z = libera 50 kJ

1 mol de C_4H_{10} ----- 58 g ----- libera 2.878 kJ
1 g ----- w

z = libera 49,62 kJ

b) Do ponto de vista energético, qual o melhor combustível, ou seja, aquele que libera mais energia para uma mesma massa queimada?

$H_{2(g)}$

c) Considerando o aspecto ambiental, qual deles polui menos o ambiente ao ser queimado? Justifique.

$H_{2(g)}$, pois na sua combustão somente água é liberada